

第64届数学奥林匹克
第二轮（地区轮）
四年级
题目



www.mathematik-olympiaden.de • 保留所有权利。

提示：请阅读每道题的文字。你不一定必须从第一题开始，而是可以自己选择做题顺序。请为每道题思考解题方法，并写下你的计算过程和答案。

640421 两位数

一个两位数由两个数字 a 和 b 组成。
它的数字和是 $a + b$ ，数字积是 $a \cdot b$ 。

例子：对于数35， $a = 3$ ， $b = 5$ 。

数字和就是 $3 + 5 = 8$ 。

数字积就是 $3 \cdot 5 = 15$ 。

在每个小题中找出一个两位数，已知如下：

- a) 数字和为1。
- b) 数字积为25。
- c) 这个数是奇数，十位数字是个位数字的四倍。
- d) 这个数能被5整除，数字积为20。
- e) 这个数小于27，数字积为3。
- f) 这个数是偶数，数字和为15。写出两个答案。
- g) 数字积等于数字和。

640422 弹珠

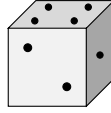
一个袋子里有20颗弹珠：5颗红色、5颗蓝色、5颗黄色、5颗黑色。

- a) 你至少要取出多少颗弹珠，才能保证有4颗红色？
- b) 你至少要取出多少颗弹珠，才能保证手里有2颗黄色和2颗黑色？
- c) 你至少要取出多少颗弹珠，才能保证每种颜色都有一颗？
- d) 你从袋子里取出2颗弹珠。有哪些可能？请全部写出。

下一页继续！

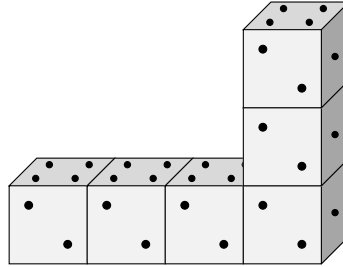
640423 粘在一起的正方体

使用的所有骰子都如下所示：



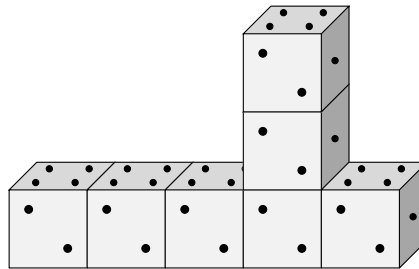
每个骰子上，1点和6点相对，
2点和5点相对，
3点和4点相对。

a) 六个骰子按图中方式粘在一起。



所有没有被粘住的骰子面上一共能看到多少点？
请说明你的答案。

b) 七个骰子按图中方式粘在一起。



被粘住的骰子面上一共有多少点？请说明
你的答案。

640424 用数量计算

补全缺少的信息。

有一道题无法解出，请找出并打叉。

- a) $27\text{min} + s = 1 \text{ Stunde}$
- b) $537\text{g} = 1,2\text{kg g}$
- c) $2 \text{ Tage } 3\text{h} + h = 1 \text{ Woche}$
- d) $14\text{m } 39\text{cm mm} = 120\text{cm}$
- e) Ein Quadrat mit der Seitenlänge 6cm hat einen Umfang von cm .
- f) Von $13:33 \text{ Uhr}$ bis $22:17 \text{ Uhr}$ vergehen Stunden und Minuten.
- g) $m + 11,3\text{cm} = 23 \text{ Minuten}$
- h) Eileen kauft 8 Kaugummis für je $1,02 \text{ Euro}$ und 12 Bonbons für je 48 Cent .
Wie viel muss Eileen bezahlen? Euro

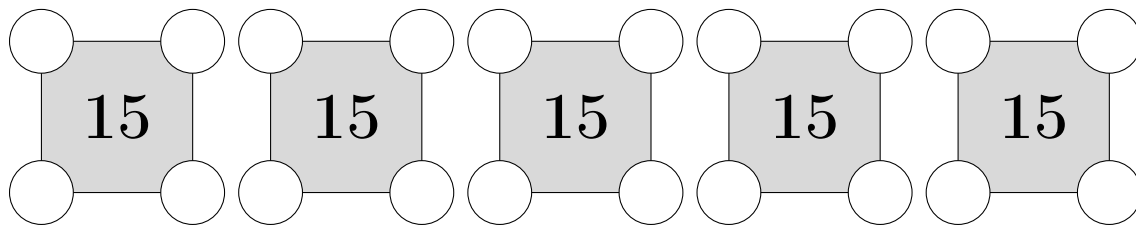
下一页继续！

640425 正方形

灰色正方形四个角上数字的和等于正方形中的数。

Benutze nur die Zahlen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

- a) 每个正方形中每个数字只能出现一次。
找出五种不同答案。



- b) 在这个图形中，数字1、2、3、4、5、6、7、8必须各用正好一次。
找出一个答案。

